

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2023 年上半年系统集成项目管理工程师真题解析（上午试卷）

此套题已经导入到江山老师题库软件，微信小程序搜“江山老师题库”→系统集

成项目管理工程师科目→真题考试栏目→2023 年 05 月中项综合



抖音号



小红书号



微信视频号

1、在（ ）领域，我国还远未达到世界先进水平，需要发挥新型举国体制优势，集中政府和市场两方面的力量全力发展。

- A. 卫星导航 B. 航天 C. 集成电路 D. 高铁

【答案】C

【解析】卫星导航、航空航天、和高铁领域，我国已经达到世界先进水平，集成电路、芯片领域还任重道远。

2、ChatGPT 于 2022 年 11 月 30 日发布，它是人工智能驱动的（ ）工具。

- A. 自然语言处理 B. 数据存储托管 C. 网络隐私安全 D. 数据采集算法

【答案】A

【解析】ChatGPT 是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文（Context）进行互动。

3、（ ）不属于智慧城市建设的的基本原则。

- A. 以人为本，务实推进 B. 因地制宜，科学有序
C. 政府主导，协同创新 D. 可管可控，确保安全

【答案】C

【解析】智慧城市建设的的基本原则：①以人为本，务实推进②因地制宜，科学有序③市场为主，协同创新④可管可控，确保安全

4、《“十四五”国家信息化规划》中提出建立高效利用的数据要素资源体系，聚焦数据管理、（ ）、数据应用、授权许可、安全和隐私保护、风险管控等方面，探索多主体协同治理机制。

- A. 数据脱敏 B. 数据收集 C. 共享开放 D. 信息监测

【答案】C

【解析】《“十四五”国家信息规划》中（二）建立高效利用的数据要素资源体系中一加强数据治理中指出：加强数据治理。强化国家数据治理协同，健全数据资源治理制度体系。深化数据资源调查，推进数据标准规范体系建设，制定数据采集、存储、加工、流通、交易、衍生产品等标准规范，提高数据质量和规范性。建立完善数据管理国家标准体系和数据治理能力评估体系。规范计量数据使用，开展国家计量数据建设和应用试点。聚焦数据管理、共享开放、数据应用、授权许可、安全和隐私保护、风险管控等方面，探索多主体协同治理机制。

5、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中提出了通过两化深度融合，推动产业数字化和（），加快质量变革、效率变革和动力变革，赋能传统产业转型升级，壮大经济发展新引擎，为实现“新四化”提供有力支撑。

- A. 产业信息化 B. 数字产业化 C. 信息工业化 D. 数字工业化

【答案】B

【解析】“十四五”时期亟需通过两化深度融合，推动产业数字化和数字产业化，加快质变革、效率变革和动力变革，赋能传统产业转型升级，壮大经济发展新引擎，为实现“新四化”提供有力支撑。

6、关于建设完善电子政务公共平台的描述，不正确的是（）。

- A. 完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计
B. 全面提升电子政务技术服务能力
C. 制定电子政务云计算标准规范
D. 政策导向，全面推行政务系统向云计算模式迁移

【答案】D

【解析】1、完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计

2、全面提升电子政务技术服务能力

3、制定电子政务云计算标准规范

4、鼓励向云计算模式迁移，并非全面推行

7、在进行信息编码时，增加冗余编码是为了提高信息系统的（）。

- A. 有效性 B. 可靠性 C. 精确性 D. 安全性

【答案】B

【解析】为了提高可靠性，在信息编码时，可以增加冗余编码，犹如“重要的话说三遍”，恰当的冗余编码可以在信息受到噪声侵扰时被恢复，而过量的冗余编码将降低信道的有效性和信息传输速率。

8、关于信息资源的描述，不正确的是（）。

- A. 能够重复使用，其价值在使用中得到体现
B. 不同的信息在不同的用户中体现同样的价值
C. 是社会公共财富，也是商品，可以被交易或者交换
D. 具有流动性，通过信息网可以快速传输

【答案】B

【解析】信息资源与自然资源、物质资源相比，具有以下7个特点：

（1）能够重复使用，其价值在使用中得到体现；

（2）信息资源的利用具有很强的目标导向，不同的信息在不同的用户中体现不同的价值；

（3）具有广泛性。人们对其检索和利用，不受时间、空间、语言、地域和行业的制约；

（4）是社会公共财富，也是商品，可以被交易或者交换；

（5）具有流动性，通过信息网可以快速传输；

（6）多态性，信息资源可以以数字、文字、图像、声音、视频等多种形态存在；

（7）融合性，整合不同的信息资源并分析、挖掘，可以得到新的知识，取得比分散信息资源更高的价值。

9、IT 服务产业化进程的3个阶段依次为（）。

- A. 产品服务化、服务标准化、服务产品化
B. 服务标准化、产品服务化、服务产品化
C. 产品服务化、服务产品化、服务标准化
D. 服务标准化、服务产品化、产品服务化

【答案】A

【解析】IT 服务的产业化进程分为产品服务化、服务标准化和服务产品化。

- 10、关于软件需求分析的描述, 不正确的是 ()。
- A. 软件需求是针对待解决问题的特性的描述
 - B. 软件需求所定义的需求必须可以被验证
 - C. 需求分析定义系统边界但无法解决需求间的冲突
 - D. 在资源有限时, 可以通过优先级对需求进行权衡

【答案】C

【解析】软件需求是针对待解决问题的特性的描述。所定义的需求必须可以被验证。在资源有限时, 可以通过优先级对需求进行权衡。通过需求分析, 可以检测和解决需求之间的冲突; 发现系统的边界; 并详细描述出系统需求。

- 11、管理评审的目的不包括 ()。
- A. 监控进度
 - B. 决定计划和进度的状态
 - C. 评价软件产品
 - D. 评价用于达成目标所用管理方法的有效性

【答案】C

【解析】管理评审的目的是监控进展, 决定计划和进度的状态, 或评价用于达到目标所用管理方法的有效性。技术评审的目的是评价软件产品, 以确定其对使用意图的适合性。

- 12、关于面向对象基本概念的描述, 正确的是 ()。
- A. 如果将学生定义为一个类, 则大学生是它的一个对象
 - B. 乌鸦类和喜鹊类都是从鸟类继承而来
 - C. 类是现实世界中某个实体的抽象
 - D. 类与对象的关系可以理解为, 对象是类的模板

【答案】B

【解析】如果将学生定义为一个类, 则大学生是它的一个对象。例如张三这种个体算具体对象。继承是从已有的类中派生出新的类, 新的类能吸收已有类的数据属性和行为, 并能扩展新的能力。类是实例的抽象, 对象是现实世界中某个实体的抽象。对象是类的模板。

- 13、关于 UML 的描述, 不正确的是 ()。
- A. 适用于各种软件开发方法
 - B. 适用于软件生命周期的各个阶段
 - C. 比较适合用于迭代式的开发过程
 - D. 是一种可视化的编程语言

【答案】D

【解析】统一建模语言 (UML) 用于对软件进行可视化描述构造和建立软件系统的文档。UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段各种应用领域以及各种开发工具, 是一种总结了以往建模技术的经验并吸收当今优秀成果的标准建模方法。需要注意的是, UML 是一种可视化的建模语言, 而不是编程语言。UML 标准包括相关概念的语义, 表示法和说明, 提供了静态、动态、系统环境及组织结构的模型。它比较适合用于迭代式的开发过程, 是为支持大部分现存的面向对象开发过程而设计的, 强调在软件开发中对架构、框架、模式和组件的重用, 并与最佳软件工程实践经验进行了集成。

- 14、关于软件架构设计中的分层模式的描述, 不正确的是 ()。
- A. 每一层都为其他各层提供服务
 - B. 每一层均允许用不同方法实现
 - C. 每一层均通过接口提供服务
 - D. 允许一个复杂问题逐步分层实现

【答案】A

【解析】分层模式采用层次化的组织方式, 每一层都是为上一层提供服务, 并使用下一层提供的功能。这种模式允许将一个复杂问题逐步分层实现。层次模式中的每一层最多只影响两层, 只要给相邻层提供相同的接

口,就允许每层用不同的方法实现,可以充分支持软件复用。分层模式的典型应用是分层通信协议,如 ISD/OSI 的七层网络模型。

15、关于数据库的操作型处理的描述,不正确的是 ()。

- A. 是对联机数据库的日常操作
- B. 是对数据库中记录的查询和修改
- C. 用于提供决策分析
- D. 强调处理的响应时间

【答案】C

【解析】数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合,用于支持管理决策。数据仓库是对多个异构数据源(包括历史数据的有效集成,集成后按主题重组,且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。

16、通过 IP 地址能够定位接入网络的设备,是基于 OSI 模型 () 的相关协议。

- A. 网络层
- B. 传输层
- C. 会话层
- D. 表示层

【答案】A

【解析】IP 定位原理是基于互联网协议地址 (IP 地址的一种定位技术。IP 地址是分配给网络设备的唯一数字地址,每个设备都有一个独特的 IP 地址。

17、TCP/IP 协议分为四层,其最高层相当于 OSI 的 () 层。

- A. 5-7
- B. 5-6
- C. 4-6
- D. 4-5

【答案】A

【解析】TCP/IP 协议的最高层为应用层,相当于 OSI 的应用层、表示层、会话层。

TCP/IP 协议	应用层	应用层	OSI 七层协议
		表示层	
		会话层	
	传输层	传输层	
	网络层	网络层	
	网络接口层	数据链路层	
		物理层	

18、() 是无线局域网的应用。

- A. 某人租用云服务,发布个人网站
- B. 某商场使用的无线收款机,只需插入 SIM 卡即可使用
- C. 某图书馆提供线上查询和借阅服务
- D. 某大学提供无线校园网供教师和学生使用

【答案】D

【解析】无线局域网,简称 WLAN,是在几千米范围内的公司楼群或是商场内的计算机互相连接所组建的计算机网络,一个无线局域网能支持几台到几千台计算机的使用。现如今无线局域网的应用已经越来越多。现在的校园、商场、公司以及高铁都在应用。无线局域网的应用为我们的生活和工作都带来很大的帮助,不仅能够快速传输人们所需要的信息,还能让人们在到联网中的联系更加快捷方便。

19、某系统对网络访问设置权限,需登录并进行二次验证才可以访问,不同人员登录后可访问的内容也不相同。这种设置主要满足了信息安全的 ()。

①机密性②完整性③可用性④可控性⑤有效性

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ①④⑤
- D. ①②③④⑤

【答案】A

【解析】信息安全的基本要素有:

机密性:确保信息不暴露给未授权的实体或进程。

完整性:只有得到允许的人才能修改数据,并且能够判别出数据是否已被篡改。

可用性:得到授权的实体在需要时可访问数据,即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。

可控性:可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。

可审查性:对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。

20、以下网络和信息安全产品中,()的作用类似于飞机上的黑匣子。

- A. 防火墙 B. 扫描器 C. 防毒软件 D. 安全审计系统

【答案】D

【解析】安全审计系统通过独立的、对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录,方便用户分析与审查事故原因,很像飞机上的黑匣子。

21、物联网架构中标准化程度最高,最成熟的部分是()。

- A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 各层所用的公共技术

【答案】B

【解析】网络层:是利用无线和有线网络对采集的数据进行编码、认证和传输,广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施,是物联网三层中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部分,关键在于为物联网应用特征进行优化和改进,形成协同感知的网络。

22、分布式并行运算技术主要被应用于()。

- A. 数据采集 B. 数据存储 C. 数据挖掘 D. 数据可视化

【答案】C

【解析】(1)并行计算、分布式计算以及网格计算和云计算都是属于高性能计算(HPC)的范畴,主要目的在于对大数据的分析与处理。

(2)大数据并行分析技术。大数据的分析挖掘是数据密集型计算,需要巨大的计算能力,对计算单元和存储单元的数据吞吐率要求极高,并要求计算系统有非常好的扩展性和性价比。谷歌的MapReduce是主要的大数据分布式并行计算技术之一,而开源的分布式并行计算技术Apache Hadoop Map Reduce,已经成为应用最广泛的大数据计算软件平台。

23、不是云计算的特点。

- A. 高安全性 B. 高可靠性 C. 高可扩展性 D. 超大规模

【答案】A

【解析】(1)超大规模(2)虚拟化(3)高可靠性(4)通用性(5)高可扩展性(6)按需服务(7)极其廉价(8)潜在的危险性

24、关于项目目标的描述,不正确的是()。

- A. 项目目标包括成果性目标和约束性目标
B. 项目的约束性目标之间也会发生冲突
C. 项目的成果性目标可简称为项目目标
D. 项目目标一般都是最高层的战略目标

【答案】D

【解析】项目目标包括成果性目标和约束性目标。项目的约束性目标也叫管理性目标,项目的成果性目标有时也简称为项目目标项目成果性目标指通过项目开发出的满足客户要求的产品、系统、服务或成果。

25、关于项目管理系统的描述,正确的是()。

- A. 项目管理系统通常不需要说明如何使用
B. 项目管理系统必须是正式的
C. 项目管理系统有助于项目顺利完成
D. 项目管理系统的内容不允许更改

【答案】C

【解析】项目管理系统是指用于管理项目的工具、技术、方法、资源和过程组之集合。项目管理计划说明这个系统如何使用，项目管理系统的内容随应用领域、组织影响、项目复杂性、现有系统的有效性等而变化。项目管理系统（可以是正式的或非正式的），有助于项目经理有效地控制项目顺利完成。

26、一个公司正在进行的项目组织结构具有如下特点：

- ①项目经理负责制、有明确的项目目标
- ②改善了项目经理对整体资源的控制
- ③降低了跨职能部门间的协调合作难度
- ④团队成员有归属感，士气高，问题少
- ⑤多头领导
- ⑥权利难以保持平衡

由此推断，该组织结构属于（）。

- A. 职能型组织
- B. 项目型组织
- C. 矩阵型组织
- D. 敏捷型组织

【答案】C

【解析】矩阵型组织的优点体现在如下方面。（1）项目经理负责制、有明确的项目目标。（2）改善了项目经理对整体资源的控制。（3）及时响应。（4）获得职能组织更多的支持。（5）最大限度地利用公司的稀缺资源。

（6）降低了跨职能部门间的协调合作难度。（7）使质量、成本、时间等制约因素得到更好的平衡。（8）团队成员有归属感，士气高，问题少。（9）出现的冲突较少，且易处理解决。矩阵型组织也存在着如下缺点：管理成本增加；多头领导；难以监测和控制；资源分配与项目优先的问题产生冲突；权利难以保持平衡等

27、关于项目生命周期过程中，典型费用和人员投入水平的描述，不正确的是（）。

- A. 在项目的初始阶段，成本和人员投入水平较低
- B. 在项目的初始阶段，完成项目目标的风险是最低的
- C. 随着项目的开展，完成项目的确定性通常也会逐渐上升
- D. 随着项目的开展，变更和缺陷修改的费用通常会增加

【答案】B

【解析】大多数项目生命周期都具有许多共同的特征：

- （1）在初始阶段，成本和人员投入水平较低，在中间阶段达到最高，当项目接近结束时则快速下降。
- （2）在项目的初始阶段不确定性水平最高，因此达不到项目目标的风险是最高的。随着项目的继续，完成项目的确定性通常也会逐渐上升。在项目的初始阶段，项目干系人影响项目的最终产品特征和项目最终费用的能力最高，随着项目的继续开展则逐渐变低。造成这种现象的一个主要原因是随着项目继续开展，变更和缺陷修改的费用通常会增加。

28、关于项目管理过程组相互作用的描述，不正确的是（）。

- A. 项目过程组很少是离散的或者只出现一次
- B. 项目过程组的交互只会局限在某个阶段
- C. 项目过程组相互交迭
- D. 项目过程组区别于项目阶段，二者有一定关联

【答案】B

【解析】项目过程组很少会是离散的或者只出现一次；它们是相互交迭的活动，在整个项目中以不同的强度出现。当项目被划分成阶段时，项目过程组的交互也就会跨越这些阶段，这样一来，一个阶段的结束也提供了启动下一阶段的输入

29、（）不属于项目可行性研究内容。

- A. 投资必要性评估
- B. 财务可行性分析
- C. 项目风险因素评估
- D. 项目真实性评价

【答案】D

【解析】项目可行性研究内容一般应包括以下内容：①投资必要性②技术可行性③财务可行性④组织可行性⑤经济可行性⑥社会可行性⑦风险因素及对策

30、关于合同谈判的描述，不正确的是（）。

- A. 合同谈判的方法一般是先谈商务条款，后谈技术条款
- B. 技术谈判的主要内容包括合同技术附件内容和人员投入开发的比重等
- C. 商务谈判的主要内容包括质量、工期、服务违约处罚等
- D. 合同谈判既要追求最大利益又要注意平衡，使双方可接受

【答案】A

【解析】（1）在确定中标人后，即进入合同谈判阶段。合同谈判的方法一般是先谈技术条款，后谈商务条款。（2）技术谈判的主要内容，包括合同技术附件内容、合同实施技术路线、质量评定标准、采购设备和系统报价以及人员投入开发的比重等。

（3）商务谈判的主要内容，即投标函中的基本条件，包括：投标价的优惠条件；质量工期、服务违约处罚；其他需要谈判的内容。

（4）合同谈判的技巧是应该是机动灵活，有退有进；既不怕对立又不使会谈破裂。既追求最大利益又注意照顾平衡使对方可接受。

31、不属于项目章程的作用。

- A. 防止需求和范围蔓延
- B. 规定项目经理的权力
- C. 规定项目的总体目标
- D. 正式确认项目的存在

【答案】A

【解析】项目章程的作用：①确定项目经理，规定项目经理的权力。②正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。③规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。④通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来。

32、（）不属于制订项目管理计划的输入。

- A. 测试与评估文件
- B. 成本管理计划
- C. 组织过程资产
- D. 范围基准

【答案】A

【解析】制订项目管理计划的输入：①项目章程；②其他规划过程成果；③事业环境因素；④组织过程资产

33、（）不属于监控项目工作的输入。

- A. 项目管理计划
- B. 确认的变更
- C. 成本预测
- D. 工作绩效报告

【答案】D

【解析】监控项目工作的输入：项目管理计划、进度预测、成本预测、确认的变更、工作绩效信息。工作绩效报告属于监控项目工作的输出。

34、（）不属于实施整体变更控制的工具和技术。

- A. 会议
- B. 专家判断
- C. 资源日历
- D. 数据分析

【答案】C

【解析】实施整体变更控制的工具和技术包括会议和变更控制工具。C不属于工具与技术。资源日历压根就不可能是工具和技术，只可能是输入输出

35、（）是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。

- A. 文件分析
- B. 回归分析
- C. 趋势分析
- D. 偏差分析

【答案】B

【解析】（1）回归分析：是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。

（2）趋势分析：又称趋势预测法，用于检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。

(3) 偏差分析:是一种确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术。可利用项目绩效测量结果评估偏离范围基准的程度,确定偏离范围基准的原因和程度,并决定是否需要采取纠正或预防措施,是项目范围控制的重要工作。

36、关于项目范围管理计划的描述,不正确的是()。

- A. 范围管理计划不一定非常详细,可以是高度概括的
- B. 编制项目管理计划能够降低范围蔓延的风险
- C. 范围管理计划可以是正式的,也可以是非正式的
- D. 范围管理计划是需求管理计划的组成部分

【答案】D

【解析】范围管理包含计划制定,范围定义,工作分解结构,范围确认自己范围控制。需求管理是对已经批准的项目需求进行全生命周期的管理,包括需求管理定义,需求管理流程,需求管理计划,管理需求和实施建议等,主要还要管理需求变更。

37、关于需求收集的描述,不正确的是()。

- A. 需求文件描述的是各单一需求如何满足项目的业务需求
- B. 作为基准的需求应该是明确的、可量化的、完整的和相互独立的
- C. 需求跟踪矩阵是一种表格,可以把每个需求与业务目标联系起来
- D. 测试策略和测试场景也是需求跟踪的内容

【答案】B

【解析】(1) 需求文件:需求文件描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。一开始,可能只有高层级的需求,然后随着有关需求信息的增加而逐步细化。只有明确的(可测量和可测试的)、可跟踪的、完整的、相互协调的,且主要干系人愿意认可的需求,才能作为基准。

(2) 需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵通常包括有以下内容,具体取舍根据项目需要:①业务需要、机会、目的和目标;②项目目标;③项目范围/WEBS 可交付成果;产品设计;⑤产品开发;⑥测试策略和测试场景;⑦高层级需求到详细需求。

38、关于 WBS 的描述,正确的是()。

- ①分包出去的工作不属于 WBS 的范围
- ②在 WBS 中,一个工作单元只能从属于一个上层单元
- ③WBS 的每个工作包和控制账户是一对一的关系
- ④所有项目成员都可以通过 WBS 把握项目范围,了解项目全貌
- ⑤范围说明书和 WBS 决定了项目的范围基准
- ⑥任何项目的 WBS 层次都不宜超过 6 层

- A. ①②⑥
- B. ③④⑤
- C. ①④⑤
- D. ②④⑥

【答案】D

【解析】工作分解结构是逐层向下分解的。工作分解结构最高层的要素总是整个项目或分项目的最终成果。WBS 最低层的工作单元被称为工作包,是我们进行进度安排、成本估算和监控的基础。

- 工作分解结构百分百规则的要求,即工作分解结构必须且只能包括 100%的工作。
- 工作分解结构的编制需要所有项目干系人的参与,需要项目团队成员的参与。
- 一般情况下,工作分解结构应控制在 3~6 层为宜。
- 工作分解结构中的各要素应该是相对独立的,要尽量减少相互之间的交叉。
- 在层次上保持项目的完整性,避免遗漏必要的组成部分。
- 一个工作单元只能从属于某个上层单元,避免交叉从属。
- 最底层工作应该具有可比性,是可管理的,可定量检查的。
- 应包括项目管理工作,包括分包出去的工作。

39、() 不属于项目范围确认的工作内容。

- A. 组织客户进行项目的交付签字
- B. 由第三方监理单位出具检验报告
- C. 确定范围正式被接受的标准
- D. 审查变更请求，以进行缺陷补救

【答案】D

【解析】范围确认的主要工作是由客户或发起人审查从控制质量过程输出的核实的可交付成果，确认这些可交付成果已经圆满完成并通过正式验收。审查变更请求是实施整体变更控制过程的工作内容。

D 是范围控制的内容。

40、项目经理小赵正在负责一个营销平台项目。在一次项目例会上，测试人员提到最新测试版本的主页比上个版本多了一个页面，但没有收到相关变更的通知。对应的产品经理认为，客户方要求增加一个页面不影响其他功能，于是安排研发人员进行了处理。小赵接下来的行为中，不符合范围控制要求的是 ()。

- A. 要求开发人员立即回退代码，确保系统功能和需求定义一致
- B. 要求全面检查最新版本与需求定义不符合项的数量
- C. 评估所有变更对范围、进度和成本的影响，准备提交变更请求
- D. 在项目组内再次强调，任何范围的变化都要先报告项目经理

【答案】A

【解析】记住六字原则：有变更，走流程。

41、以下项目活动中，存在 S-S 关系的活动组合是 ()。

①功能验收②单元测试③功能开发④需求确认⑤系统集成

- A. ④-③ B. ③-② C. ③-⑤ D. ①-⑤

【答案】B

【解析】软件开发和软件测试从方案制定开始就需要同步进行

42、某项目工期乐观估算需要 20 天完成，最可能 23 天完成，最差情况下需要 3 天完成，则该项目的期望完成时间和标准差分别是 ()。

- A. 23, 1 B. 23, 2 C. 24, 2 D. 25, 1

【答案】C

【解析】 $(20+4*23+32)/6=24$ $(32-20)/6=2$

43、项目经理小张在查看各组研发计划时，发现有三个小组计划在同一周进行系统架构设计，而项目组只有一位资深架构师李工，不可能在一周内完成三组的架构设计工作。于是小张和各组长商量在不影响项目进度的前提下，将三组的系统架构设计活动稍微错开几天，确保李工可以完成所有的设计工作。此处小张运用的进度管理技术是 ()。

- A. 资源平衡 B. 资源平滑 C. 赶工 D. 快速跟进

【答案】B

【解析】不影响项目进度的前提可判定：资源平滑不影响项目的工期。

根据题干意思，不影响项目进度的前提下，稍微错开几天。通过这可以知道是资源平滑。

44、不能作为控制进度过程的输入。

- A. 开发工作日报 B. 项目预算分析表 C. 人力资源需求表 D. 项目进度预测

【答案】D

【解析】进度预测是控制进度的输出。

45、关于制订成本管理计划的描述，正确的是（）。

- A. 范围基准、进度基准和成本基准是制订成本管理计划的重要信息
- B. 制订成本管理计划的过程中可能需要决定筹集项目资源的方式
- C. 成本管理计划明确了项目成本结构、成本估算、成本预算、以及成本控制的内容
- D. 可以通过会议来制订成本管理，参会人员限定在项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员和项目成本负责人

【答案】B

【解析】在制定成本管理计划时，可能需要选择项目筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等。

46、关于成本估算和成本预算的描述，不正确的是（）。

- A. 成本预算更精确地估算项目成本，包括对单个工作包的估算
- B. 成本预算分配的结果不一定能满足所有管理人员的利益要求
- C. 成本估算和成本预算可以由同一个人完成
- D. 成本预算需要精确地将估算成本分摊到 WBS 的每一个组成部分

【答案】D

【解析】成本预算只能尽量精确地将费用分配到 WBS 的每一个组成部分

47、项目组正在对一个全新领域的项目进行成本预算，前期通过类比得出了项目的总体估算，以下做法不正确的是（）。

- A. 自顶向下，根据占用资源数量的多少将总成本加权分配给各工作包
- B. 结合成本估算为各个工作包计算相应的应急储备和管理储备，汇总得到项目预算
- C. 根据资源投入的时间段确定各项成本的预算支出时间计划，并形成项目成本预算计划
- D. 邀请相关领域技术专家和项目客户，参与成本预算的讨论

【答案】D

【解析】邀请项目客户，参与成本预算的讨论，不正确。成本怎么可以给客户知道？

48、下表是某项目截止 3 月 20 日的成本执行（绩效）情况：

活动编号	活动	计划值 (PV) /万元	实际成本 (AC) /万元	完成百分比%
1	A	8000.00	9000.00	100
2	B	5000.00	5000.00	100
3	C	3000.00	3000.00	100
4	D	4000.00	3000.00	90
5	E	3000.00	2000.00	80
合计		23000.00	22000.00	
项目总预算 (BAC) /万元:25000.00				
报告日期:2023 年 3 月 20 日				

按照当前项目绩效，如果剩余工作仍按计划效率完成，则完工尚需估算 (ETC)，为（）。

- A. 2000 万元
- B. 2500 万元
- C. 3000 万元
- D. 4136.36 万元

【答案】C

【解析】 $EV=22000$ ， $ETC=(BAC-EV)/CPI=3000$

49、关于项目管理团队的理解，不正确的是（）。

- A. 项目的管理责任由整个项目团队承担，或由项目经理单独承担
- B. 项目发起人负责协助项目管理团队工作，包括对他人施加影响
- C. 项目成员发生变化时，项目管理团队的管理方法可相应作出调整
- D. 项目管理团队独立于项目团队之外，负责管理项目的所有活动

【答案】D

【解析】项目管理团队是项目团队的一部分。

50、项目经理小李发现，由于近期2周都在连续加班，团队成员抱怨很大，甚至还有个别成员临时称病请假，导致工作无法按计划完成。针对这个问题小李提出了以下改善措施，其中有助于激励团队成员的是（）。

- A. 强调公司考勤制度，明确病假必须出具医院证明
- B. 为坚持加班并且工作高效的成员申请奖金激励
- C. 对于经常抱怨的员工单独批评教育
- D. 从其他团队临时调配人手，接替请假成员的工作

【答案】B

【解析】申请奖金激励

51、冲突在项目管理中不可避免，（）有助于减少冲突的数量。

- A. 制定更加严格的质量标准
- B. 由职能经理和项目经理共同管理项目成员
- C. 引入新的项目管理平台和工具技术
- D. 明确团队规则和权责划分

【答案】D

【解析】使用团队的基本规则、团队规范和管理练习，可以减少冲突的数量。

52、不是直接的项目参与者，但是可能对项目的实施具有潜在的影响力的干系人，被称为（）。

- A. 主要沟通对象
- B. 关键影响人
- C. 次要沟通对象
- D. 主要干系人

【答案】C

【解析】干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息：主要沟通对象（主要干系人）、关键影响人、次要沟通对象（次要干系人）。

（1）主要沟通对象：项目经理要认真仔细地分析主要沟通对象，要了解他们的背景，以及他们的一些个人（或者组织）特点，他们需要的信息包括涉及项目的哪些内容，他们什么时候需要这些内容，以及与他们进行沟通时需要特别注意的方面。

（2）关键影响人：项目经理应认真查明在沟通过程中是否有些人或者组织具有特殊决定权，他们是否能够直接影响沟通的结果，如果有，要了解他们是谁、他们的权力范围、他们的影响力大小等等。

（3）次要沟通对象：项目经理还应该了解某些不是主要干系人和关键影响人的其他人或者组织，他们也许不是直接的项目参与者、供应商、使用者，但是他们可能对项目的实施具有潜在的影响力。

55、一般来讲，（）关注的始终是如何使投资具有最丰厚和深远的回报，同时又将风险控制到最低。

- A. 客户
- B. 用户
- C. 项目经理
- D. 项目团队

【答案】A

【解析】一般来讲，客户关注的始终是如何使自己的投资有最丰厚和深远的回报，同时又将风险控制到最低。

54、项目合同中，（）不属于承建单位的义务。

- A. 支付报酬
- B. 交付项目产品
- C. 保守秘密
- D. 对工作成果质量负责

【答案】A

【解析】支付报酬是建设单位支付。

55、关于合同变更管理的描述，不正确的是（）。

- A. 人员变更可能会引起合同的变更
- B. 变更申请和变更评估可以选择书面或其他形式来呈现
- C. 合同变更在某种意义上，还应该包括合同的转让和解除
- D. 合同变更的处理需遵循合同变更控制过程

【答案】B

【解析】变更申请、变更评估和变更执行等必须以书面形式出现。

56、关于采购谈判的描述,不正确的是()。

- A. 项目经理必须是合同的主谈人
- B. 对于复杂的采购事项, 合同谈判应是一个独立的过程
- C. 对于简单的采购事项, 可以采用固定的条款和条件
- D. 最终合同一般是买方和卖方讨价还价的结果

【答案】A

【解析】项目经理可以不是合同的主谈人。

57、关于控制采购的描述, 不正确的是()。

- A. 保证合同的有效执行, 是买方控制采购过程的主要目标之一
- B. 在控制采购过程中, 需要进行财务管理工作, 监督对卖方的付款
- C. 项目执行组织要督促供应商按时提供产品和服务, 保证项目工期
- D. 控制采购过程就是确保买方可以按合同条款去执行的过程

【答案】D

【解析】控制采购过程是买卖双方都需要的。

58、() 包含当前的基线加上对基线的变更, 且其配置项被置于完全的配置管理之下。

- A. 开发库
- B. 受控库
- C. 发行库
- D. 产品库

【答案】B

【解析】受控库也称主库, 包含当前的基线加上对基线的变更

59、发布管理和交付活动的主要任务, 不包括()。

- A. 有效控制软件产品的发行和交付
- B. 有效控制文档的发行和交付
- C. 确定可交付成果的正确性
- D. 在软件产品的生存期内妥善保存代码和文档的母拷贝

【答案】C

【解析】确定可交付成果的正确性属于质量控制。

60、质量管理过程用到的工具技术中, 用于规划质量管理过程。

- A. 质量审计
- B. 统计抽样
- C. 核查表
- D. 质量成本

【答案】D

【解析】AEC 属于质量保证和质量控制的工具与技术。质量成本是规划质量管理的输入。

61、不属于项目质量测量指标的是()。

- A. 市场占有率
- B. 准时性
- C. 可用性
- D. 缺陷率

【答案】A

【解析】质量测量指标的例子包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。

62、() 不属于质量控制的输出。

- A. 确认的变更
- B. 变更请求
- C. 风险登记册
- D. 质量标准

【答案】C

【解析】控制质量的输出: 1. 质量控制测量结果 2 确认的变更 3. 核实的可交付成果 4 工作绩效信息 5. 变更请求 6. 项目管理计划更新 7. 项目文件更新 (质量标准、协议、过程文档等等) 8. 组织过程资产更新

63、对于那些未知但又无法主动管理的风险, 需要进行()。

- A. 应急储备
- B. 管理储备
- C. 定性分析
- D. 精准定量分析

【答案】B

【解析】对于那些已知但又无法主动管理的风险，要分配一定的应急储备。将在项目中没有被识别和分析过，但也有发生可能的风险定义为未知风险，未知风险是无法被主动管理的，因此需要分配一定的管理储备。

64、不属于风险识别的原则。

- A. 由粗及细，由细及粗 B. 先怀疑，后排除 C. 排除与确认并重 D. 尽量扩充风险内涵

【答案】D

【解析】风险识别的原则包括：

- (1) 由粗及细，由细及粗。
- (2) 严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。
- (3) 先怀疑，后排除。
- (4) 排除与确认并重。对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。
- (5) 必要时，可作实验论证。

65、() 不属于风险控制的工具或技术。

- A. 风险再评估 B. 偏差和趋势分析 C. SWOT 分析 D. 技术绩效测量

【答案】C

【解析】控制风险的工具技术包括：1. 风险再评估 2. 风险审计 3. 偏差和趋势分析 4. 技术绩效测量 5. 储备分析 6. 会议

66、应用系统常用的保密技术不包括 ()。

- A. 物理保密 B. 最小授权原则 C. 防暴露 D. 纠错编码方法

【答案】D

【解析】解析：应用系统常用的保密技术：(1) 最小授权原则 (2) 防暴露 (3) 信息加密 (4) 物理保密；纠错编码方法是完整性的技术。

67、应用系统运行中涉及的安全和保密层次依次为系统级安全、()、功能性安全和 ()。

- A. 平台级安全；资源访问安全 B. 资源访问安全；数据域安全
C. 资源访问安全；平台级安全 D. 数据域安全；资源访问安全

【答案】B

【解析】应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全。这4个层次的安全，按粒度从大到小的排序是：系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全。

68、关于变更申请的描述，不正确的是 ()。

- A. 所有变更申请都必须以书面形式记录
B. 更新正式受控的项目文件，也要提交变更申请
C. 项目经理接到变更申请，首先应提交 CCB 进行影响分析
D. 每个变更申请都必须由责任人批准或否决

【答案】C

【解析】项目经理在接到变更申请以后，首先要检查变更申请中需要填写的内容是否完备，然后对变更申请进行影响分析。变更的影响分析是项目经理或项目经理安排人员做的。

69、关于项目验收的描述，不正确的是 ()。

- A. 验收测试工作可以由业主和承建单位共同进行
B. 项目的正式验收包括验收项目产品、文档及已经完成的交付成果
C. 项目最终验收合格标志着信息系统项目所有工作和活动正式结束
D. 信息系统通过验收测试环节后，可以开始系统试运行

【答案】C

【解析】最终验收报告就是业主方认可承建方项目工作的最主要文件之一，这是确认项目工作结束的重要标志。对于信息系统而言，最终验收标志着项目的结束和售后服务的开始。

70、项目经理可以参考（）来裁剪、控制和改进项目的软件过程。

- A. GB/T16680《系统与软件工程用户文档的管理者要求》
- B. GB/T8566《系统与软件工程软件生存周期过程》
- C. GB/T25000.1《软件工程软件产品质量要求与评价指南》
- D. GB/T29834.1《系统与软件维护性第1部分：指标体系》

【答案】B

【解析】A-GB/T16680《系统与软件工程用户文档的管理者要求》-软件文档管理指南
B-GB/T8566《系统与软件工程软件生存周期过程》-计算机软件开发规范（已为GB/T8566-1995替代）
C-GB/T25000.1《软件工程软件产品质量要求与评价指南》-系统与软件质量要求和评价
D-GB/T29834.1《系统与软件维护性第1部分：指标体系》-系统和软件维护标准

71、New information technology includes（）。

- A. Data Engineering
- B. Information Security
- C. Metaverse
- D. Artificial Intelligence

【答案】D

【解析】新信息技术包括（）。 A. 数据工程 B. 信息安全 C. 元宇宙 D. 人工智能
元宇宙不是某种具体的新技术吧，是一种虚拟世界。就比如智慧城市也不是一种新技术，是一种概念，一种形态。

72、（） are the major issue that mobile Internet needs to face and deal with.

- A. storage and computing
- B. Communications and transmission
- C. Data security and privacy protection
- D. intelligent application and interface interaction

【答案】C

【解析】（）是移动互联网需要面对和解决的主要问题。

- A. 存储通信和传输计算
- B. 通信和传输
- C. 数据安全和隐私保护
- D. 智能应用和界面交互

73、（） is the input of project quality management.

- A. project management plan
- B. Data Analysis
- C. Risk register
- D. Test report

【答案】C

【解析】（）是项目质量管理的输入。

- A. 项目管理计划
- B. 数据分析
- C. 风险登记
- D. 试验报告

74、The project manager can arrange the project schedule management activities in the following order（）.

- 1、Plan schedule Management
- 2、Define Activities
- 3、Estimate Activity Durations
- 4、Sequence Activities
- 5、Control Schedule
- 6、Develop Schedule

- A. 123456
- B. 243651
- C. 134265
- D. 124365

【答案】D

【解析】项目经理可按下列顺序安排项目进度管理活动（）。

1、计划进度管理 2、定义活动 3、评估活动持续时间 4、对活动进行排序 5、控制计划 6、制定计划

75、The information security attribute and objectives are ()

- A. Confidentiality, Integrity, and Availability
- B. Confidentiality, Non-repudiation and shareability
- C. Confidentiality, Stability and Availability
- D. Confidentiality, Non-repudiation and Availability

【答案】A

【解析】信息安全的属性和目标是 ()

- A. 机密性、完整性和可用性
- B. 保密性、不可依赖性和可共享性
- C. 保密性、稳定性和可用性
- D. 保密性、不可依赖性和可用性。

2023 年上半年系统集成项目管理工程师真题解析（下午案例试卷）

试题一（18 分）

【说明】

A 公司跨国收购了 B 公司的主营业务，保留了 B 公司原有的人员组织结构和内部办公系统。为了解决 B 公司内部办公系统与 A 公司原有系统不兼容的问题，财务、人力和行政部门联合向公司高层申请尽快启动系统和业务的整合。

A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理，并要求整合工作 3 个月内完成。A 公司原有的办公系统由 IT 部门自主开发维护，IT 部门目前没有人员可以投入该项目。王工调研时发现 B 公司的办公系统是由 C 公司成熟的商业办公系统裁剪形成，决定直接使用 C 公司的成熟系统，并由 C 公司承接此项目。

C 公司依据 A 公司原有办公系统编写了需求说明书，报价 500 万并承诺了 3 个月内完工，项目经理审核需求说明书的内容后，申请了 500 万项目经费，并通知 C 公司按照需求说明书进行后续实施。

3 个月后，系统上线试运行。员工反馈新系统操作复杂繁琐，与原有办公系统流程不一致。即使简单的报销、请假都需要多次流转。另外系统的本地化也没有做好附带的页面说明，晦涩难懂，系统交互及翻译都是“直译”，没有考虑中外思维和文化差异，系统已经上线试运行，要想根本解决问题需要重新梳理和调整研有交互方式，同时大量员工反应，页面的访问和加载速度慢，严重影响办公效率。分析发现 C 公司没有国内网络服务资源和资质，无法保证国内访问的速度和稳定性，需要追加费用租用国内 CDN 服务。

【问题 1】（8 分）

结合案例，请指出项目在立项管理和需求管理方面存在的问题。

【问题 2】（5 分）

请简述需求文件包含的主要内容。

【问题 3】（5 分）

结合案例，判断下列说法的正误（填写在答题纸对应栏内，正确“√”，错误“X”）

- (1) 项目建议书也可与可行性研究报告合并，报送项目审批部门
- (2) 初步可行性研究报告比较粗略，不对项目全面的描述分析 ()
- (3) 作为系统集成供应商，需要在组织内为签署的设备采购类项目单独立项以确保对合同责任加以约束和规范 ()
- (4) 只有通过初步可行性研究认为该项目基本可行后，才会开展详细的可行性研究工作 ()
- (5) 项目评估是由第三方对拟建项目进行评价，分析和论证，目的是审查项目可行性研究的结论是否可观、真实、可靠 ()

【参考答案】

【问题 1】

- (1) A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理不妥，王工在项目管理方面经验不足。
- (2) 王工因为 B 公司的办公系统由 C 公司裁剪形成，就决定由 C 公司承接项目太过草率，缺乏详细的分析。
- (3) C 公司依据 A 公司原有办公系统编写需求说明书不妥，因根据 A 公司最就需求来报价。
- (4) 项目经理不能一个人审核需求说明书，因组织主要干系人参与，且不能根据 C 公司的报价来申请项目经费。
- (5) C 公司在做需求说明书时，缺乏与主要干系人的沟通。
- (6) 项目经理王工在立项时，没有制定项目建议书不妥。
- (7) 王工立项时没进行可行性分析，没做项目评估不妥。
- (8) 王工在需求管理时，监控不力，到系统上线试运行才发现存在很多问题。

【问题 2】

- (1) 业务需求；(2) 干系人需求；(3) 解决方案需求；(4) 项目需求；(5) 过渡需求；
- (6) 与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素。

【问题 3】

- (1) √ (2) × (3) × (4) × (5) √

试题二 (20 分)

某工程项目部分信息如下表所示：

活动	紧前活动	正常工作		赶工	
		时间 (天)	每天人工费用 (元)	时间 (天)	每天人工费用 (元)
A	/	10	40	6	75
B	/	8	40	8	40
C	AB	6	35	4	60
D	B	16	60	12	85
E	C	24	5	24	5
F	DE	4	10	2	25
G	F	4	15	2	35
H	F	10	30	8	40
I	F	4	30	3	45
J	G	12	25	8	40
K	HIJ	16	50	12	72
L	C	8	40	6	60
M	L	24	5	24	5
N	KM	4	10	4	10

【问题 1】(5 分)

- (1) 结合案例：请写出项目关键路径，并计算项目工期
- (2) 如果活动 L 工期拖延 10 天，对整个工期是否有影响，请说明原因

【问题 2】(8 分)

假设项目总成本为 100 万，按进度计划平均分摊到项目活动中。工程执行到第 40 天结束，项目经理发现已经完成了 3/5 的工作量，花费的成本为 65 万元。请计算项目的成本绩效和进度绩效，并说明项目此时的绩效情况。

【问题 3】(7 分)

若要求该项目在 70 天内完工，为保证工程能在 70 天内完工，且人工费用最低，请按照案例表格中提供的时间和费用信息写出哪些活动需要赶工，并计算赶工后增加的总人工费用。

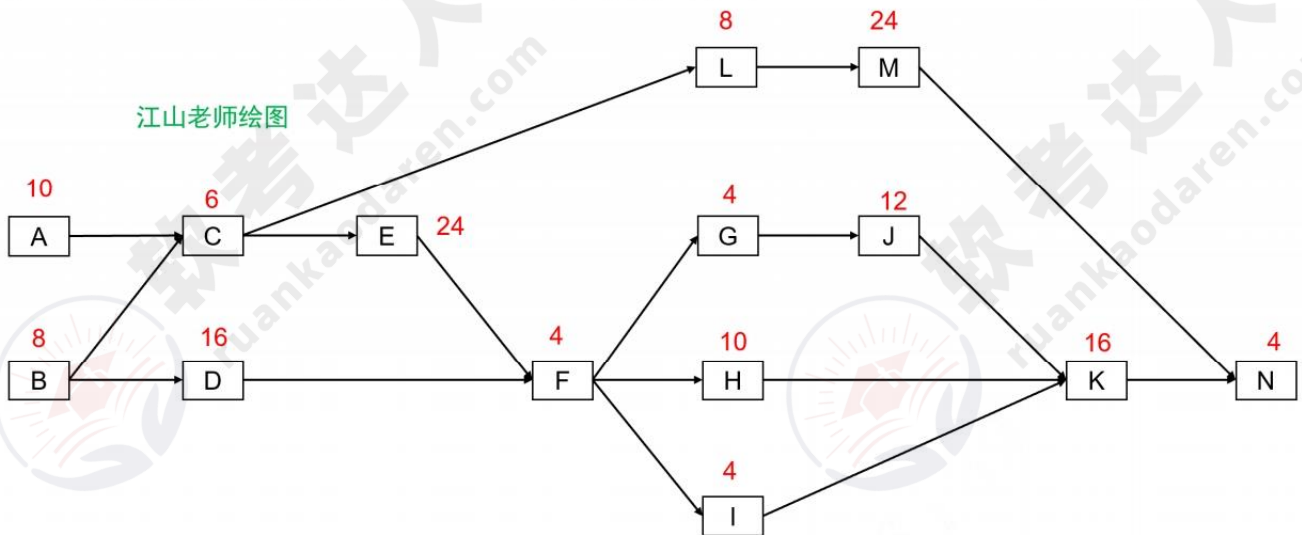
【参考答案】

【问题 1】

(1) 关键路径为:ACEFGJKN 【1 分】 工期:80 天 【1 分】

(2) L 活动延期 10 天, 对项目工期无影响 【1 分】。因为 L 活动的总时差为 28 天, 大于 10 天, 所以对项目工期无影响。【2 分】

【江山老师解析】L 总时差可以用工期 80-L 所在的最长路径 (ACLMN=10+6+8+24+4=52) =28 天



【问题 2】

总天数=10+8+6+16+24+4+4+10+4+12+16+8+24+4=150 天

按进度计划平均分摊到项目活动中, 每个活动每天分摊的费用:100/150=2/3 (万元/天)

PV=A+B+C+D+E+L+2/3M= (10+8+6+16+24+8+16) × 2/3=176/3=58. 67 万

【江山老师说明:M 算 16, 因为前面 ACL 占用了 24 天, 到 40 天时 M 进行了 16 天, 这里很多同学直接 100/150~ =0. 67, 算出来 PV 是 58. 96, 这都可以, 大概数字接近就行了】

EV=100 × (3/5) =60 万元

AC=65 万元

CPI=EV/AC=60/65=0. 92

SPI=EV/PV=60/58. 67=1. 02

或者: 用一组就可以得出结论

SV=EV-PV=60-58. 67=1. 33 万元

CV=EV-AC=60-65=-5 万元

因为 SV>0, CV<0, 所以进度超前, 成本超支

【江山老师说明:这个题和中级 2014 年下试题一有点像。平均分摊到活动, 我们在计算题里特意讲过, 这个要掌握】

是按进度计划平均分摊到项目活动中, 而不是简单分到天中, 是需要考虑各活动全部的天数的, 比如项目路径工期只有 80 天, 而全部活动的天数加起来是 150 天, 和 2014 年的那个题目是一样。

【问题 3】第 1 种答案, 江山老师推荐此答案

A 可以压缩 2 天, 压缩 A, 那么最终的结果就是:

A 压缩 2 天 【1 分】, F 压缩 2 天 【1 分】, G 压缩 2 天 【1 分】, J 压缩 4 天 【1 分】, 共 10 天。

赶工后增加了 12. 5*2+5*2+5*2+5*4=65 元 【1 分】

【问题 3】第 2 种答案, 江山老师认为不对, 不合理

A 不可以压缩 2 天, 只能一次性压缩 4 天, 这时压缩 C 更合适, 那么最终的压缩方案:

C 压缩 2 天 【1 分】, F 压缩 2 天 【1 分】, G 压缩 2 天 【1 分】, J 压缩 4 天 【1 分】, 共 10 天。

赶工后增加了 15*2+5*2+5*2+5*4=70 元

【江山老师解析】

最小成本压缩，按我们课程里的方法，压缩三个原则：原则1：优先考虑压缩关键路径上的活动（尽量不改变关键路径）；原则2：找压缩成本最小的；原则3：压缩的活动和天数尽量少。

我们先计算能够压缩关键路径活动的成本是多少：

公式：（压缩后总成本-压缩前总成本）/压缩的总天数=每压缩一天的成本。

关键路径为：ACEFGJKN。

把每个活动每压一天增加的费用算出来，如下表：

活动	紧前活动	正常工作		压缩前总费用	赶工		压缩后总费用	压缩增加费用	可压缩天数	每压缩一天增加的费用
		时间(天)	每天人工费用(元)		时间(天)	每天人工费用(元)				
A	/	10	40	400	6	75	450	50	4	12.5
B	/	8	40	320	8	40	320	0	0	
C	AB	6	35	210	4	60	240	30	2	15
D	B	16	60	960	12	85	1020	60	4	15
E	C	24	5	120	24	5	120	0	0	
F	DE	4	10	40	2	25	50	10	2	5
G	F	4	15	60	2	35	70	10	2	5
H	F	10	30	300	8	40	320	20	2	10
I	F	4	30	120	3	45	135	15	1	15
J	G	12	25	300	8	40	320	20	4	5
K	HIJ	16	50	800	12	72	864	64	4	16
L	C	8	40	320	6	60	360	40	2	20
M	L	24	5	120	24	5	120	0	0	
N	KM	4	10	40	4	10	40	0	0	
合计				4110						

简化表格：

活动	可以压缩的时间(天)	每压缩一天增加的成本
A	4	12.5
C	2	15
E	0	/
F	2	5
G	2	5
J	4	5
K	4	16
N	0	/

由表可知，我们首先考虑压缩F/G/J活动，F压缩2天，G压缩2天，J活动可以压缩4天，但J活动压缩4天的话，就只能剩下10-2-2-4=2天要压缩了，则再考虑活动A或C各压缩1天，或AC活动其中一个压缩2天的话，则关键路径会变化，但是不影响总工期。

所以压缩步骤（优先选择关键路径上、每压一天增加费用最少的活动来压）：

一、J压4天；增加费用20元

二、F压2天；增加费用10元

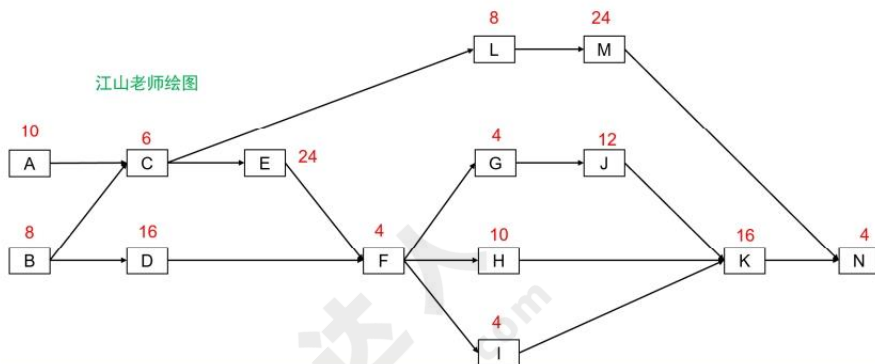
三、G压2天；增加费用10元

四、A压2天；增加费用25元

压完A后，达到70天的效果了

因此，我们最终选择的压缩方案为：A压2天【1分】，F压2天【1分】，G压2天【1分】，J压4天【1分】

或AFGJ活动需要赶工【4分】，赶工后增加了20+10+10+25=65元【3分】。



有的学员有疑问，A能否压缩2天，还是必须压4天，其实高级官方教材里的一个题目和这个很类似，我们也讲过那个题，是可以一天一天压缩的。

332 信息系统项目管理师教程（第4版）

2. 案例题

图 10-25 给出了一个信息系统项目的进度网络图。

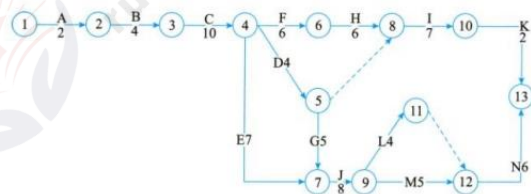


图 10-25 信息系统项目进度网络图

表 10-2 给出了该项目各项活动正常工作与赶工工作的时间和费用。

表 10-2 项目正常与赶工情况对比

活动	正常工作		赶工作	
	时间 / 天	费用 / 元	时间 / 天	费用 / 元
A	2	1 200	1	1 500
B	4	2 500	3	2 700
C	10	5 500	7	6 400
D	4	3 400	2	4 100
E	7	1 400	5	1 600
F	6	1 900	4	2 200
G	5	1 100	3	1 400
H	6	9 300	4	9 900
I	7	1 300	5	1 700
J	8	4 600	6	4 800
K	2	300	1	400
L	4	900	3	1 000
M	5	1 800	3	2 100
N	6	2 600	3	2 960

(2) 项目工期要求缩短到 38 天，请给出具体的工期压缩方案并计算需要增加的最少费用。

解答：

【问题 1】
关键路径：ABCDGJMN（分别找出每条路径，计算出每条路径的总工期，总工期最长即为关键路径）。

【问题 2】
总工期：44。

【问题 3】
(1) 工期压缩方案的费用增加情况，详见表 10-3。

表 10-3 工期压缩方案的费用增加情况

活动	可缩短时间	缩短 1 天增加的费用	增加的总费用
A	1	300	300
B	1	200	200
C	3	300	900
D	2	350	700
G	2	150	300
J	2	100	200
M	2	150	300
N	3	120	360

(2) 关键路径为 ABCDGJMN，长度为 44 天。

其他大于 38 天的路径有：

ABCDGJLN=43 ABCEJMN=42 ABCEJLN=41

要达到要求则要缩短 6 天，因此需将上面 4 条路径中某些共同活动进行缩减，4 条路径共同活动是 A、B、C、J、N。

从缩短 1 天增加费用最低的活动开始。首先 J 可以缩短 2 天，增加成本 200 元，还需缩短 4 天，然后 N 活动缩短 3 天，增加成本 360 元，还需缩短 1 天，此时，路径 ABCEJLN、ABCEJMN 和 ABCDGJLN 都已经小于或等于 38 了，所以这时只需保证关键路径 ABCDGJMN 再压缩 1 天即可，由于 G 和 M 缩短 1 天的成本都是 150 元，所以在这两个活动中任意压缩 1 天即可，增加成本 150 元。

所以增加的总成本为：200+360+150=710 元。

【江山老师说明：答题卡上只需要写最终答案就行，不需要写过程。这个题有一定难度！计算量也大，不容易做出来。不过这个小问题是 7 分，如果其他小问题都做对的话，案例通过概率也还是比较大的。】

具体试听解析 B 站扫码查看： 抖音参与讨论

扫一扫获得视频链接



试题三（20分）

某公司有自己的质量管理体系，其中配置管理程序已运行多年，有项目经理牵头组建变更控制委员会（CCB），在创建配置管理环境后，并经过变更申请、变更评估、变更实施后，方可发布配置基线的变化。

通常公司项目在软件封版后，再做一次发布验证，通过后即可上线。近日，项目A已封版。版本号为10.5.0。但项目经理收到测试人员的反馈，封版软件上发现多个问题，其中有两个问题严重影响用户体验。于是项目经理安排研发人员紧急解决。并向配置管理员提出变更申请。研发人员在10.5.0版本上导入问题1的修改后，将版本号更新为10.6.0；在10.5.0版本上导入问题2的修改后，将版本更新为11.0.0。新版本由项目经理发布给项目组。

【问题1】（10分）

结合案例，请指出项目A在配置管理中存在的问题。

【问题2】（6分）

结合案例填写下表，为每个角色指派合适的工作职责（用“√”表示负责对应工作）。

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划					
创建配置管理计划					
变更评估					
变更实施					
变更验证					
变更发布					

【问题3】（4分）

判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）

- （1）信息系统相关信息（文档）具有永久性（）。
- （2）按开发任务建立相应的配置库，适用于通用软件的开发组织（）
- （3）配置控制是配置管理过程的基础（）。
- （4）每个产品都有配置基线，一个产品只有一个配置基线（）。

【参考答案】

【问题1】

- （1）项目的项目经理没有带领团队制定配置管理计划不妥。
- （2）项目经理没有单独为A项目做配置识别不妥。
- （3）没有安排独立的配置管理员不妥。
- （4）没有定期的生成配置状态报告不妥。
- （5）没有进行配置审计不妥。
- （6）软件封版后，再做发布验证不妥，应该做完发布验证后再封版。
- （7）项目经理监控不力，在收到测试人员反馈后才发现问题。
- （8）无论情况多紧急，都要走完变更流程后才能安排人员解决问题。
- （9）项目版本管理不妥，没有草稿，修改，正式版本的区分。
- （10）版本号变成10.6.0后还用版本号10.5.0的来修改问题2不妥，这样会造成问题1仍然存在。
- （11）新版本有项目经理发布给项目组不妥，应该由CMO发布。
- （12）配置管理的分库有问题，应该把配置细分为开发库，受控库，产品库。

【问题2】

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划		√			
创建配置管理计划		√			
变更评估	√				
变更实施					√
变更验证				√	
变更发布		√			

【问题3】（1）√ （2）× （3）× （4）×

试题四（17分）

某安全监控设备生产商立项研发高清安全监控解决方案，方案中包括监控设备、配备大容量存储器的主机和配套监控软件，小安被任命为项目经理。

在需求分析阶段，项目需要提高监控录像的清晰度，并同步记录音频数据。项目组认为将标清摄像头更换为高清带收音的摄像头成本太高。为了节约成本，项目组准备在原有方案中增加麦克风，并且通过软件对视频数据进行算法处理的方式，提高清晰度。

小安将两种方案细化如下：

方案一：直接更换高清带收音摄像头。高清带收音摄像头价格为60元/个，自带处理数据软件，直接生成720p有声高清数据且夜视也非常清晰。该方案的客户满意度为80%。

方案二：增加麦克风和视频处理算法。标清摄像头价格为23元/个，麦克风价格为1元/个，视频处理算法软件费用折算为2元/个，视频算法软件处理后原标清视频数据的清晰度可以提高，但暗光下的视频无法优化。由于视频数据与音频数据分别单独存储，只能分别查看，此方案的客户满意度仅为35%。

【问题1】（8分）

请结合案例，请指出本项目的两个方案分别存在哪些风险。

【问题2】（5分）

请写出“控制风险”过程的目的。

【问题3】（4分）

请将下面（1）~（4）的答案填写在答题纸的对应栏内。

组织把风险看作（1）给项目和组织目标造成的影响，基于不同的风险态度，组织和（2）愿意接受不同程度的风险。他们的风险态度受多种因素影响，这些因素大体可分为以下三类：（3），（4）和风险临界值。

【参考答案】

【问题1】

- （1）方案1存在成本风险，可能会成本超支。
- （2）方案1更换收音摄像头后，会跟原有接口不匹配的风险。
- （3）方案1有干系人不同意方案1的风险。
- （4）方案2存在质量的风险。
- （5）方案2存在后期返工的风险。
- （6）方案2存在干系人不同意的风险。
- （7）方案2存在视频无法优化的风险。
- （8）方案2存在视频数据与音频数据分别单独存储，分别查看，可能存在数据不匹配的风险。

【问题2】

控制风险的目的是在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别的风险，监督残余风险，识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程，它主要作用是在整个生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对措施。

【问题3】

- （1）不确定性；（2）干系人；（3）风险偏好；（4）风险承受力